



Université Abdelmalek Essaadi
Ecole Nationale des Sciences
Appliquées Al Hoceima



Compte rendu – TP5 JEE : **Gestion des Produits – MVC2**

Application Web JEE avec Authentification et Gestion des Rôles



Réalisé par : Hajar Elyazri

Filière : TDIA2

Encadré par : Pr. Mohammed cherradi

Année universitaire : 2025/2026

1. Introduction

1.1 Objectif du projet

Ce TP a pour objectif de refactoriser une application JEE de gestion de produits en adoptant le patron architectural MVC2 strict avec le pattern **Front Controller** et Command, combiné à la persistance JPA/Hibernate.

Par rapport au TP précédent (MVC1), les améliorations portent sur :

- Un seul point d'entrée HTTP : le FrontController dispatche toutes les requêtes.
 - Séparation des responsabilités : chaque action métier est encapsulée dans une classe Command dédiée.
 - Sécurité renforcée : les vues JSP sont protégées sous WEB-INF et inaccessibles directement.
 - Architecture en couches propre : Model → DAO → Service → Command → FrontController → Vue.
-
- **ADMIN** : gestion complète (consultation, ajout, modification, suppression)
 - **USER** : consultation des données uniquement (lecture seule)

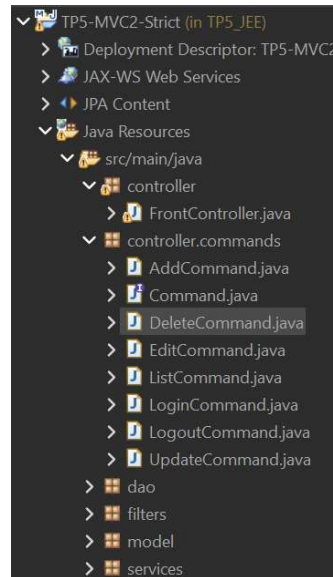
1.2 MVC1 vs MVC2 — Comparaison

Critère	MVC1	MVC2 (ce TP)
Point d'entrée	N servlets (une par action)	1 seule servlet FrontController
Dispatch des actions	URL différente par action	Paramètre ?action=xxx
Logique de contrôle	Éparpillée dans chaque servlet	Centralisée dans FrontController
Sécurité vues JSP	JSPs accessibles par URL	JSPs sous WEB-INF (protégées)
Extensibilité	Ajouter une servlet par action	Ajouter une classe Command
Gestion des rôles	Dans chaque servlet	Centralisée dans FrontController

2. Architecture de l'application

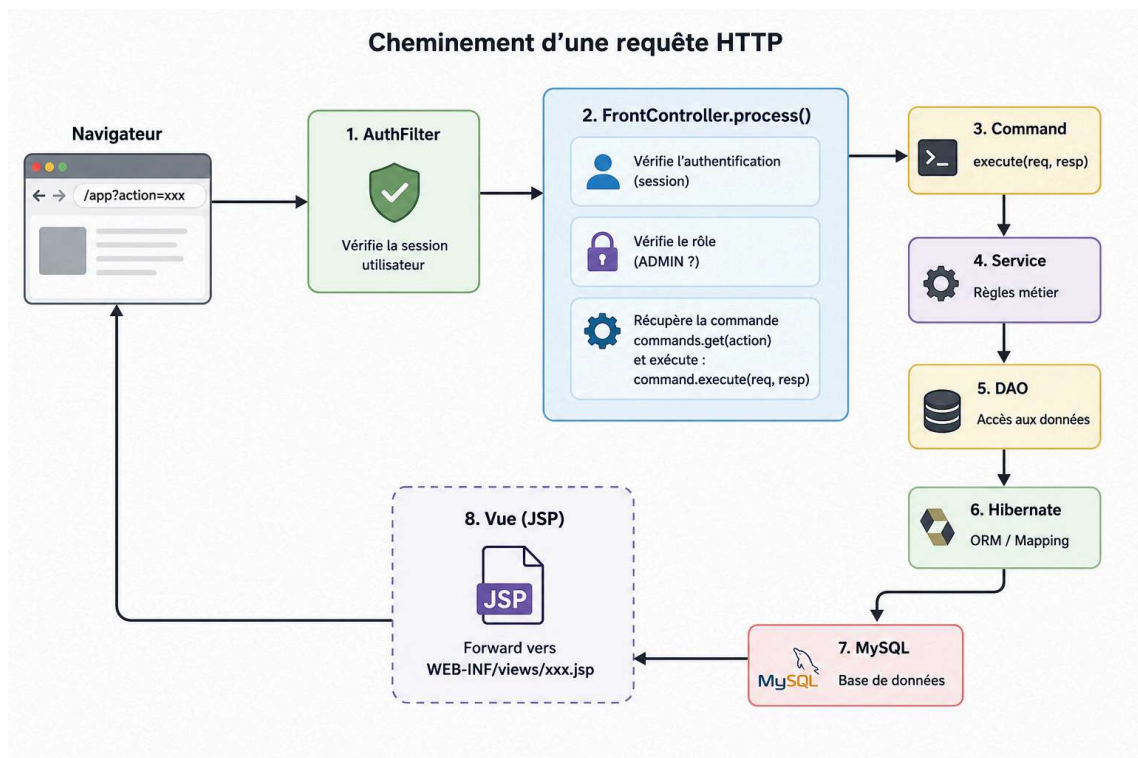
2.1 Structure des packages

Couche	Classe / Fichier	Rôle
Model	model.Produit, model.Utilisateur	Entités JPA mappées en base
DAO	dao.ProduitDAO, dao.UtilisateurDAO	Interfaces d'accès aux données
DAO Impl	dao.ProduitDAOImpl, dao.UtilisateurDAOImpl	Implémentation JPA/Hibernate
DAO Util	dao.JpaUtil, dao.AppStartupListener	Factory EMF + init des données
Service	services.ProduitService, services.UserService	Interfaces couche métier
Serv. Impl	services.ProduitServiceImpl, UserServiceImpl	Logique métier, délègue au DAO
Command	controller.commands.Command (interface)	Contrat de chaque action
Commands	LoginCommand, LogoutCommand, ListCommand, AddCommand, EditCommand, UpdateCommand, DeleteCommand	Une classe par action
Controller	controller.FrontController	Seul point d'entrée, dispatche vers Commands
Filter	filters.AuthFilter	Bloque l'accès direct aux URLs
Vues	WEB-INF/views/index.jsp, login.jsp	Vues inaccessibles directement



2.3 Flux de traitement d'une requête

Le diagramme de séquence simplifié ci-dessous illustre le flux pour une opération CRUD (ex. : affichage de la liste des produits) :



3. Composants clés

3.1 FrontController — Seule servlet

Le FrontController est le seul composant mappé dans web.xml (/app). Il initialise le registre des Commands dans init(), puis, à chaque requête, lit le paramètre action, vérifie l'authentification et les rôles, puis délègue à la Command correspondante.

```
commands.put("list", new ListCommand());
commands.put("add", new AddCommand());
commands.put("edit", new EditCommand());
commands.put("update", new UpdateCommand());
commands.put("delete", new DeleteCommand());
commands.put("login", new LoginCommand());
commands.put("logout", new LogoutCommand());
```

3.2 Interface Command

Chaque action implémente l'interface Command. La méthode execute() retourne le chemin de la vue JSP à afficher, ou null si une redirection a déjà été effectuée.

```
public interface Command {
    String execute(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException;
}
```

3.3 Gestion des rôles dans FrontController

Les actions réservées aux administrateurs sont définies dans un Set. Si l'utilisateur connecté n'a pas le rôle ADMIN, il est redirigé vers la page accessDenied.jsp.

```
// Actions that require ADMIN role
private static final java.util.Set<String> ADMIN_ACTIONS =
    new java.util.HashSet<>(java.util.Arrays.asList("add", "edit", "update", "delete"));
```

3.4 JPA/Hibernate / Persistance

La couche de persistance utilise JPA 2.0 avec Hibernate 3 comme provider. Le JpaUtil fournit un EntityManagerFactory singleton ouvert au démarrage de l'application et fermé à l'arrêt via AppStartupListener.

Le fichier persistence.xml configure la connexion MySQL, le dialecte Hibernate et la stratégie hbm2ddl.auto=update qui crée ou met à jour les tables automatiquement.

4. Mécanismes de sécurité

Mécanisme	Implémentation
Authentification	Session HTTP — LoginCommand vérifie les credentials en BDD via UserService
Contrôle d'accès	FrontController bloque les actions ADMIN si role != ADMIN
Protection des vues	JSPs placées sous WEB-INF/views — inaccessibles par URL directe
Déconnexion	LogoutCommand invalide la session (session.invalidate())
Données initiales	AppStartupListener insère admin_hajar/admin123 et user_hajar/user123 au démarrage

Étapes

- Créer la base de données MySQL :
`CREATE DATABASE gestion_produits;`
- Vérifier les credentials dans persistence.xml (username/password).
- Importer le projet dans Eclipse/IntelliJ comme Maven Project.
- Déployer sur Tomcat 9 (Run As → Run on Server).
- Accéder à : <http://localhost:8080/TP5-MVC2-Strict/>

Comptes de test

Login	Mot de passe	Rôle
admin_hajar	admin123	ADMIN
user_hajar	user123	USER

5. CAPTURES D'ÉCRAN

Page 1 : Connexion

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/TP3-JEE/login.jsp'. The page has a light purple background. In the center, there is a white box with a blue header titled 'Connexion'. Inside this box, there are two input fields: 'Login :' with the text 'admin_hajar' and 'Mot de passe :' with a masked password '*****'. Below these fields is a blue button labeled 'Se connecter'.

Page 2 : Liste des produits (après connexion ADMIN)

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/TP3-JEE/listProduits'. The page has a blue header titled 'Gestion des Produits (MVC1)' and a user greeting 'Bienvenue, admin_hajar (ADMIN)' with a 'Déconnexion' button. Below the header, there is a form to add a product with three input fields: 'Nom', 'Description', and 'Prix', followed by an 'Ajouter' button. Below this form is a search section titled 'Rechercher par ID' with an input field 'ID produit' and a 'Rechercher' button. At the bottom, there is a table with the following data:

ID	Nom	Description	Prix	Actions
1	PC 1	Sony vaio 1	7000.0	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>
2	PC 2	Sony vaio 2	6000.0	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/TP3-JEE/addProduit'. The page has a blue header titled 'Gestion des Produits (MVC1)' and a user greeting 'Bienvenue, admin_hajar (ADMIN)' with a 'Déconnexion' button. Below the header, there is a form to add a product with three input fields: 'Nom', 'Description', and 'Prix', followed by an 'Ajouter' button. Below this form is a search section titled 'Rechercher par ID' with an input field 'ID produit' and a 'Rechercher' button. At the bottom, there is a table with the following data:

ID	Nom	Description	Prix	Actions
1	PC 1	Sony vaio 1	7000.0	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>
2	PC 2	Sony vaio 2	6000.0	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>
3	table	rond,en verre	3333333.0	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>

Page 3 : Modification d'un produit (ADMIN)

The screenshot shows a web browser window with a URL bar displaying 'localhost:8080/TP3-JEE/updateProduit'. The page title is 'Gestion des Produits'. A modal dialog box is open in the center, asking 'Voulez-vous vraiment supprimer ce produit ?' (Do you really want to delete this product?). The dialog has two buttons: 'OK' and 'Cancel'. In the background, the web application interface is visible, showing a form with fields for 'Nom' (Name) and 'ID produit' (Product ID), and a 'Rechercher' (Search) button. Below the form is a table with columns: 'ID', 'Nom', 'Description', 'Prix', and 'Actions'. The table contains three rows of product data. The 'Actions' column for each row contains two buttons: 'Modifier' (Modify) and 'Supprimer' (Delete).

ID	Nom	Description	Prix	Actions
1	PC 1	Sony vaio 1	7000.0	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>
2	PC 2	Sony vaio 2	6000.0	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>
3	table	rond, en verre	20000.0	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>

localhost:8080/TP3-JEE/login

Connexion

Login :

Mot de passe :

Se connecter

localhost:8080/TP3-JEE/listProduits

Gestion des Produits (MVC1)

Bienvenue, **user_hajar** (USER) [Déconnexion](#)

Nom

Description

Prix

Ajouter

Rechercher par ID

Rechercher

ID	Nom	Description	Prix	Actions
1	PC 1	Sony vaio 1	7000.0	Modifier Supprimer
2	PC 2	Sony vaio 2	6000.0	Modifier Supprimer

localhost:8080/TP3-JEE/listProduits

Gestion des Produits

Bienvenue, **user_hajar** (USER) [Déconnexion](#)

Nom

Description

Prix

Ajouter

Rechercher par ID

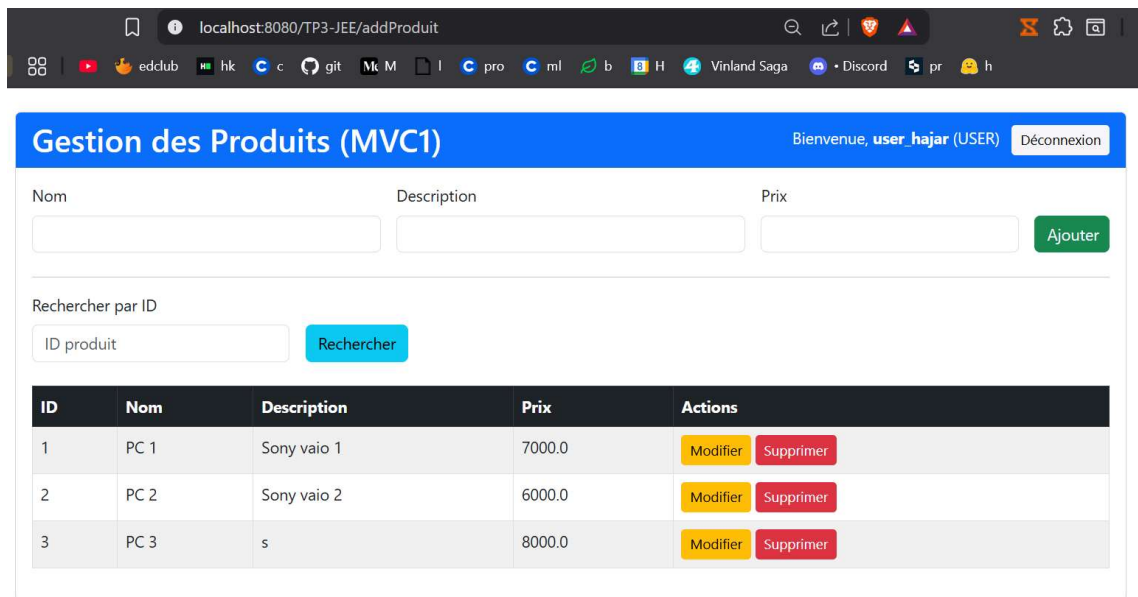
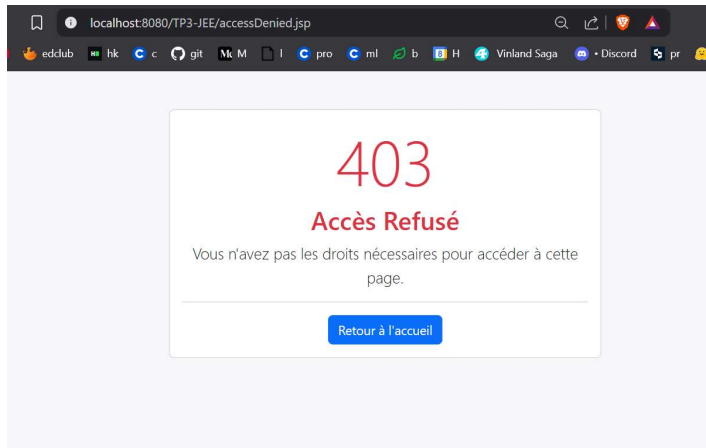
Rechercher

ID	Nom	Description	Prix	Actions
1	PC 1	Sony vaio 1	7000.0	Modifier Supprimer
2	PC 2	Sony vaio 2	6000.0	Modifier Supprimer

localhost:8080 says

Voulez-vous vraiment supprimer ce produit ?

OK Cancel



5. STRUCTURE DU PROJET

